UFR IM²AG
UNIVERSITÉ Grenoble Alpes

L3 Info Analyse Syntaxique

TD 6 – Récurrence à gauche, analyse LL1

Exercice E6.1: Une grammaire pathologique

Soit la grammaire G donnée par ses productions :
A $\rightarrow$ Aa | Bb
B $\rightarrow$ Bb | Cc | b
C $\rightarrow$ Aa | BbB | ε

1. Cette grammaire est-elle récursive à gauche ?
2. Si elle l'est, transformez la grammaire G en une grammaire équivalente G_1 sans récursivité à gauche.
3. Calculez les ensembles *Premiers* et *Suivants* pour tous les non terminaux de G_1.
4. La grammaire est-elle LL1 ?

Exercice E6.2: Retour sur le langage des listes

Soit la grammaire G_1 donnée par ses productions :
R1 : S $\rightarrow$ (L)
R2 : S $\rightarrow$ a
R3 : S $\rightarrow$ b
R4 : L $\rightarrow$ L , S
R5 : L $\rightarrow$ S

Cette grammaire défini le langage des listes sur les symboles a et b.
1. Dites rapidement pourquoi cette grammaire ne peut être LL1.
2. Transformez la grammaire G en une grammaire équivalente G_1 sans récursivité à gauche.
3. Calculez les ensembles *Premiers* et *Suivants* pour tous les non terminaux de G_1.
4. La grammaire est-elle LL1 ? Si oui, faite la trace de l'analyse LL1 du mot u = (a,(a,a),a)